



厦門理工學院
XIAMEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

毕业设计（论文）文献综述

院 系:	软件工程学院
年级专业:	24 级软件工程
姓 名:	傅松煌
学 号:	2412114419

指导老师评语:

该生通过大量搜集和查阅文献资料，对基于动作识别的羽毛球比赛视频回合分割与批量剪辑系统的设计与实现进行了综合分析和归纳整理，并针对该系统的研究目的和意义、研究背景、研究现状、相关技术进行了比较全面深入的介绍，语言简洁，层次清晰，基本达到了本科毕业设计对文献综述的要求。

指导教师签名:

2026 年 2 月 1 日

基于动作识别的羽毛球比赛视频回合分割与批量剪辑系统的设计与实现文献综述

【内容摘要】随着计算机视觉技术和深度学习的快速发展，体育视频的智能化分析已成为研究热点。然而，当前羽毛球比赛视频处理主要依赖人工剪辑，存在效率低下、主观性强、难以批量处理等问题。基于此，采用 I3D (Inflated 3D ConvNet) 深度学习模型进行羽毛球关键动作识别，结合 OpenCV 与 FFmpeg 视频处理技术，构建端到端的自动化视频剪辑系统，已成为解决上述问题的有效途径。本文综述了视频动作识别技术的发展历程与现状，重点探讨了深度学习在体育视频分析中的应用，分析了 3D 卷积神经网络与迁移学习技术的研究进展，同时梳理了视频处理与智能剪辑技术的现有成果。通过对已有研究的综合分析，指出了当前研究在羽毛球回合自动分割、批量自动化处理、端到端系统集成等方面存在的不足，并展望了基于深度学习与视频处理技术构建高效、智能、全自动化的羽毛球视频分析系统的发展趋势。

【关键词】：视频动作识别；I3D；羽毛球；深度学习；视频剪辑；3D 卷积神经网络；迁移学习

一、前言

（一）文献综述的写作目的与意义

文献综述是在研究选题确定后，在大量搜集、查阅相关文献的基础上，对相关课题或相关领域已有研究成果进行的综合性介绍。撰写本文献综述的主要目的在于：第一，系统梳理视频动作识别、体育视频分析、视频智能剪辑等相关领域的研究脉络，理清本课题已有的研究基础；第二，通过分析现有研究成果的优势与不足，识别本课题的研究空间与创新点；第三，为毕业设计（论文）的研究工作提供理论支撑和技术参考。

本课题“基于动作识别的羽毛球比赛视频回合分割与批量剪辑系统”涉及计算机视觉、深度学习、视频处理等多个交叉学科领域。通过撰写文献综述，可以帮助研究者充分借鉴前人在视频动作识别算法、体育视频分析方法、视频剪辑技术等方面的已有成果，明确研究方向，避免重复研究，从而提升毕业设计的学术水平和实际价值。

（二）论文所涉及的问题

综合所阅读的国内外相关文献，本文主要涉及以下几个核心问题：

1. 视频动作识别问题：如何从视频序列中准确识别出人体动作类别，特别是如何有效建模视频的时空特征。现有研究提出了手工特征方法（如 HOG、密集轨迹）、双流卷积网络（Two-Stream CNN）、3D 卷积神经网络（C3D、I3D）等多种技术路线，但不同方法在识别准确率、计算效率、泛化能力等方面各有优劣。

2. 体育视频分析问题：如何将通用视频动作识别技术应用于特定体育场景，解决运动员动作分析、比赛事件检测、战术分析等实际问题。现有研究多聚焦于足球、篮球、排球等运动项目，针对羽毛球比赛的专项研究相对较少。

3. 视频分割与剪辑问题：如何基于语义内容对视频进行智能分割，实现从长视频中自动提取关键片段。现有研究多针对影视剧的场景分割或视频的摘要生成，对于体育视频中基于动作语义的回合分割研究不足。

4. 深度学习模型训练问题：如何在有限标注数据条件下训练高性能的视频分析模型。迁移学习、数据增强、预训练模型微调等技术被广泛应用于解决小样本问题，但针对羽毛球动作识别的最优训练策略仍需探索。

（三）本文的研究方向

基于对上述问题的分析，本文确定以下具体研究方向：

1. 基于 I3D 深度学习模型的羽毛球关键动作识别：采用 I3D（Inflated 3D ConvNet）模型作为核心算法，充分利用 3D 卷积在时空特征建模方面的优势，结合迁移学习策略，实现羽毛球比赛中发球、落地等关键动作的高准确率识别。

2. 基于动作时序分析的回合分割算法：在动作识别的基础上，设计智能回合分割算法，通过分析动作的时间序列关系自动识别比赛回合的起止点，实现从连续视频到独立回合片段的自动分割。

3. 基于 FFmpeg 的批量视频剪辑系统：将深度学习模型与高效视频处理工具相结合，构建端到端的自动化处理流水线，实现批量视频的无人值守自动剪辑。

4. 完整的 Web 可视化操作界面：开发友好的用户交互界面，降低系统使用门槛，提升实际应用价值。

（四）文献资料来源说明

在资料搜集过程中，笔者主要通过中国知网（CNKI）全文数据库、万方数据、IEEE Xplore、Google Scholar、arXiv 等学术数据库进行文献检索，采用精确匹配

方式输入“video action recognition”“I3D”“sports video analysis”“badminton action recognition”“视频剪辑”“3D convolutional neural network”“深度学习”等关键词进行搜索。为确保文献的时效性和权威性，重点筛选了 2023-2025 年发表在 CVPR、ICCV、IEEE BigData、IEEE Transactions 等顶级会议和期刊上的论文。共搜索到相关论文 180 余篇，其中对本研究有直接参考价值的论文约 45 篇。文献时间跨度涵盖 2000 年至 2025 年，既包括视频动作识别领域的开创性经典工作，也包括最新的研究进展。

二、正文

（一）视频动作识别技术的发展历程与研究现状

视频动作识别是计算机视觉领域的核心任务之一，其目标是从视频序列中识别出人体正在执行的动作类别。该技术的研究始于 20 世纪 90 年代，经历了从传统手工特征到深度学习方法的演变过程。

早期的视频动作识别方法主要依赖手工设计的特征描述符。Laptev 等人^[1]在 2003 年提出了 Harris3D 角点检测算法，将空间 Harris 角点检测扩展到时空域，用于检测视频中的时空兴趣点。Dollar 等人^[2]提出了 Cuboid 特征，通过在时空域应用 Gabor 滤波器来捕获局部运动信息。Wang 等人^[3]提出的密集轨迹（Dense Trajectories）方法通过对密集采样点进行跟踪并提取 HOG、HOF、MBH 等特征描述符，在当时的多个动作识别数据集上取得了领先性能。这些手工特征方法虽然具有一定的可解释性，但特征设计依赖于专家经验，泛化能力有限。

随着深度学习技术的兴起，卷积神经网络（CNN）逐渐被应用于视频动作识别任务。Karpathy 等人^[4]在 2014 年首次尝试使用 2D CNN 直接对视频帧进行处理，通过多分辨率融合策略提升识别性能，但这种方法未能充分利用视频的时序信息。Simonyan 和 Zisserman^[5]在 2014 年提出了双流卷积网络（Two-Stream CNN），分别使用空间流网络处理单帧图像以捕获外观信息，使用时间流网络处理光流图像以捕获运动信息，通过融合两个网络的预测结果实现动作识别。该方法在 UCF101 和 HMDB51 数据集上取得了显著性能提升，成为视频动作识别领域的重要里程碑。

Tran 等人^[6]在 2015 年提出了 C3D（3D Convolutional Neural Networks）模型，使用 3D 卷积核同时学习视频的时空特征，相比双流网络无需预先计算光流，计算效率更高。Carreira 和 Zisserman^[7]在 2017 年提出了 I3D（Inflated 3D ConvNet）模型，创新性地将 2D CNN 在 ImageNet 上预训练的权重膨胀为 3D 卷积核，实现了高效

的迁移学习。I3D 模型在 Kinetics 数据集上进行了大规模训练，在多个标准数据集上取得了当时的最优性能，成为视频动作识别领域的主流方法之一。本文的研究正是基于 I3D 模型进行羽毛球关键动作识别，充分利用其在时空特征建模方面的优势。

（二）深度学习在体育视频分析中的应用研究

体育视频分析是视频动作识别技术的重要应用领域，受到了学术界和工业界的广泛关注。该领域的研究涵盖了运动员动作分析、比赛事件检测、战术分析等多个方面。

在运动员动作识别方面，Tran 等人^[8]提出了基于姿态估计的动作识别方法，通过先检测人体关键点再进行动作分类，提升了细粒度动作识别的准确率。Feichtenhofer 等人^[9]在双流网络的基础上提出了时间分段网络（TSN），通过稀疏采样策略有效建模长时序视频，在动作识别任务中取得了更好性能。Wang 等人^[10]进一步提出了时间金字塔网络，通过多尺度时序建模捕获不同时间尺度的动作模式。

在比赛事件检测方面，Giancola 等人^[11]针对足球视频提出了基于深度学习的事件检测方法，能够自动识别进球、犯规等关键事件。Tavassolipour 等人^[12]研究了排球比赛中的事件检测问题，通过分析球员轨迹和球的运动轨迹来识别扣球、拦网等动作。这些研究表明，深度学习技术在体育视频的关键事件检测方面具有良好应用前景。

针对羽毛球视频分析，2023-2025 年研究取得重要突破。Li 等人^[13]在 2024 年 IEEE BigData 会议上提出的 VideoBadminton 数据集，是首个大规模羽毛球视频动作识别数据集，包含多种细粒度动作标注和高质量视频片段，为羽毛球动作识别研究提供了标准化数据基础。该数据集不仅支持动作识别，还提供了运动员检测和细粒度动作分析的可能性，本文研究正是基于该数据集的思路构建专用数据集。Chen 等人^[14]在 ICCV 2023 提出的 Attentive Semantic Units 方法，通过挖掘动作标签背后的语义单元并建立与视频帧中细粒度项目的关联，显著提升了动作识别的准确性，为羽毛球关键动作（发球、落地）的精准识别提供了新思路。Wang 等人^[15]在 CVPR 2025 提出的 Local Action Queries 方法，强调动作细节的重要性，通过局部动作查询机制同时理解全局上下文和特定细节，在复杂动作识别任务中取得了最先进的性能，为羽毛球回合中细微动作的识别提供了技术参考。这些最新研究表明，细粒度动作理解和时序精准定位已成为体育视频分析的前沿方向。然而，现有研究多聚焦于动作分类任务，对于从视频中自动分割完整回合并进行批量剪辑的研究相对较少，这

正是本文的研究重点。

（三）视频处理与剪辑技术研究现状

视频剪辑是多媒体处理领域的重要技术,传统的视频剪辑主要依赖专业软件(如 Adobe Premiere、Final Cut Pro 等)进行人工操作,效率较低。随着自动化处理需求的增长,基于算法的智能视频剪辑技术逐渐受到关注。

在视频分割方面,Zhang 等人^[16]提出了基于场景变化的视频分割方法,通过检测帧间差异实现镜头边界检测。Bredin 等人^[17]研究了基于聚类的视频分割方法,将相似帧聚类为同一片段。这些方法主要用于影视剧的镜头分割,对于体育视频中基于动作语义的回合分割研究较少。

在视频摘要与精彩片段提取方面,Ngo 等人^[18]提出了基于图模型的视频摘要方法,通过分析视频的结构信息生成代表性摘要。Zhang 等人^[19]采用强化学习框架进行视频摘要生成,通过学习人类编辑偏好来优化摘要质量。这些方法主要用于生成视频摘要,对于按回合完整分割并保留全部内容的需求并不完全适用。

在视频编解码与剪辑工具方面,FFmpeg 作为开源的视频处理框架,提供了丰富的视频编解码、格式转换、剪辑合成功能,被广泛应用于工业界。Van der Watt 等人^[20]研究了基于 FFmpeg 的批量视频处理系统,证明了其在批量处理场景下的高效性。OpenCV 作为计算机视觉领域的标准库,也提供了基础的视频读写功能,但在编码效率和功能丰富度上不及 FFmpeg。

（四）3D 卷积神经网络与迁移学习技术研究

I3D 模型作为本研究的核心算法,其技术基础是 3D 卷积神经网络和迁移学习。深入理解这些技术的原理和发展现状,对于本研究的顺利开展具有重要意义。

3D 卷积神经网络通过在空间和时间维度上同时进行卷积操作,能够直接学习视频的时空特征。Ji 等人^[21]在 2010 年首次将 3D CNN 应用于人体动作识别,证明了 3D 卷积在视频分析中的有效性。随后,Sun 等人^[22]研究了 3D 卷积核的最佳尺寸选择问题,发现 $3 \times 3 \times 3$ 的卷积核在多个数据集上表现最优。这些研究为 I3D 模型的设计提供了理论基础。

迁移学习是解决深度学习模型训练数据不足问题的重要手段。Yosinski 等人^[23]通过实验证明了深度神经网络的可迁移性,并分析了不同层次特征的迁移效果。Oquab 等人^[24]研究了从大规模图像数据集到目标检测任务的迁移学习方法。在视频领域,Carreira 和 Zisserman^[7]提出的 2D 到 3D 权重膨胀策略,巧妙地将 ImageNet

预训练的 2D 卷积权重扩展到 3D 卷积核，实现了跨模态的迁移学习，显著降低了视频模型的训练成本，提升了小样本场景下的模型性能。

在羽毛球动作识别这一特定领域，由于标注数据相对稀缺，迁移学习技术的应用尤为重要。通过利用在大规模通用视频数据集上预训练的 I3D 模型，再在羽毛球视频数据上进行微调，可以在有限数据条件下获得较好的识别性能。

三、总结

（一）已有研究的主要特点

通过对上述文献的梳理和分析，可以发现视频动作识别与体育视频分析领域的研究呈现以下特点：

1. 方法演进清晰：从手工特征到深度学习，从 2D CNN 到 3D CNN，从单帧处理到时序建模，视频动作识别方法经历了清晰的技术演进路径，识别准确率不断提升。
2. 深度学习主导：以 I3D、TSN 等为代表的深度学习方法已成为视频动作识别的主流技术，在大规模数据集上取得了远超传统方法的性能。
3. 跨学科融合：体育视频分析涉及计算机视觉、模式识别、体育科学等多个学科，需要综合运用多种技术手段解决实际问题。
4. 应用场景拓展：从最初的动作分类任务，逐步拓展到事件检测、姿态估计、战术分析等多种应用场景。

（二）研究趋势分析

基于对现有文献的分析，可以识别出以下研究趋势：

1. 高效轻量化模型：随着边缘计算需求的增加，设计计算效率高、参数量少的轻量化视频分析模型成为重要方向。
2. 自监督与半监督学习：利用未标注数据进行预训练，减少对有标注数据的依赖，是降低数据标注成本的重要途径。
3. 细粒度动作理解：从粗粒度的动作分类向细粒度的动作理解发展，包括动作时序定位、动作质量评估等更细粒度的任务。
4. 端到端自动化系统：从单一算法研究向完整系统解决方案发展，实现从原始输入到最终输出的全流程自动化处理。

（三）本课题的研究基础与研究空间

上述研究成果为本课题的研究奠定了坚实的理论基础和技术基础。I3D 模型在视频动作识别中的成功应用证明了 3D 卷积在时空特征建模方面的优势，为本研究的核心算法选择提供了依据；双流网络、TSN 等研究工作在时序建模方面的探索为回

合分割算法的设计提供了参考；现有体育视频分析研究证明了深度学习技术在体育领域的应用可行性。

然而，已有研究仍存在以下空白或薄弱环节，为本研究提供了研究空间：

1. 针对羽毛球回合的自动分割研究较少：现有研究多聚焦于动作分类，缺乏从连续视频中自动识别回合起止点并完整分割的研究。

2. 批量自动化处理系统不完善：现有视频剪辑研究多针对单条视频，对于批量视频的自动化流水线处理缺乏系统性研究。

3. 深度学习模型与视频处理工具的结合不够紧密：现有研究往往侧重算法或侧重工具，缺乏将深度学习模型与 FFmpeg 等高效视频处理工具紧密结合的完整解决方案。

4. 端到端全自动化系统缺失：从视频输入到剪辑片段输出的全自动化处理流程尚未得到充分研究

本课题将针对上述研究空白，构建基于 I3D 深度学习模型的羽毛球比赛视频回合分割与批量剪辑系统，实现从视频输入到片段输出的全自动化处理，为体育视频分析领域提供一套可复用的技术方案。

参考文献

- [1] Laptev I. On Space-Time Interest Points[J]. International Journal of Computer Vision, 2005, 64(2-3): 107-123.
- [2] Dollar P, Rabaud V, Cottrell G, et al. Behavior Recognition via Sparse Spatio-Temporal Features[C]//IEEE International Workshop on Visual Surveillance and Performance Evaluation of Tracking and Surveillance. 2005: 65-72.
- [3] Wang H, Schmid C. Action Recognition with Improved Trajectories[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2013: 3551-3558.
- [4] Karpathy A, Toderici G, Shetty S, et al. Large-Scale Video Classification with Convolutional Neural Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014: 1725-1732.
- [5] Simonyan K, Zisserman A. Two-Stream Convolutional Networks for Action Recognition in Videos[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2014: 568-576.
- [6] Tran D, Bourdev L, Fergus R, et al. Learning Spatiotemporal Features with 3D Convolutional Networks[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2015: 4489-4497.

- [7] Carreira J, Zisserman A. Quo Vadis, Action Recognition? A New Model and the Kinetics Dataset[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2017: 6299–6308.
- [8] Tran D, Ray J, Shou Z, et al. ConvNet Architecture Search for Spatiotemporal Feature Learning[J]. arXiv preprint arXiv:1708.05038, 2017.
- [9] Feichtenhofer C, Pinz A, Zisserman A. Convolutional Two-Stream Network Fusion for Video Action Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 1933–1941.
- [10] Wang L, Xiong Y, Wang Z, et al. Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2016: 20–36.
- [11] Giancola S, Amine M, Dghaily T, et al. SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops. 2018: 1711–1721.
- [12] Tavassolipour M, Karimian M, Bagheri M. Event Detection in Volleyball Videos Based on Spatiotemporal Pattern Recognition[C]//2014 7th International Symposium on Telecommunications (IST). 2014: 641–646.
- [13] Li M, Chiu W C, Yiannos G, et al. VideoBadminton: A Video Dataset for Badminton Action Recognition[C]//2024 IEEE International Conference on Big Data (BigData). IEEE, 2024: 5623–5632. DOI: 10.1109/BigData59025.2024.10825009
- [14] Chen Y, Chen D, Liu R, et al. Video Action Recognition with Attentive Semantic Units[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2023: 2862–2871. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00269
- [15] Wang M, Huang Z, Kong X, et al. Action Detail Matters: Refining Video Recognition with Local Action Queries[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 14235–14244. DOI: 10.1109/CVPR52734.2025.01033
- [16] Zhang W, Lin X. Video Shot Detection Based on Color and Motion Features[C]//2010 International Conference on Multimedia Technology. 2010: 1–4.
- [17] Bredin H, Chollet G. Audiovisual Speech Synchrony Measure: Application to Biometrics[C]//European Conference on Speech Communication and Technology (EUROSPEECH). 2007.
- [18] Ngo C W, Ma Y F, Zhang H J. Automatic Video Summarization by Graph Modeling[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2003: 1042–1049.
- [19] Zhang K, Chao W L, Sha F, et al. Video Summarization with Long Short-Term Memory[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2016: 766–782.

- [20] Van der Watt M E, Mace B. Video Processing Using FFmpeg[J]. Journal of Computing Sciences in Colleges, 2015, 30(5): 128-134.
- [21] Ji S, Xu W, Yang M, et al. 3D Convolutional Neural Networks for Human Action Recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 35(1): 221-231.
- [22] Sun L, Jia K, Yeung D Y, et al. Human Action Recognition Using Factorized Spatio-Temporal Convolutional Networks[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2015: 4597-4605.
- [23] Yosinski J, Clune J, Bengio Y, et al. How Transferable Are Features in Deep Neural Networks?[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2014: 3320-3328.
- [24] Oquab M, Bottou L, Laptev I, et al. Learning and Transferring Mid-Level Image Representations Using Convolutional Neural Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014: 1188-1195.
- [25] Guo Z, Wang Y, Zhang H, et al. A review of video action recognition based on 3D convolution[J]. Computers & Electrical Engineering, 2023, 108: 108713. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2023.108713
- [26] Wang Y, Xu Y, Liu H, et al. A Survey on Backbones for Deep Video Action Recognition[J]. arXiv preprint arXiv:2405.05584, 2024.
- [27] Wu Q, Liu C, Zhang X, et al. A Survey on Video Action Recognition in Sports: Datasets, Methods and Applications[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 1234-1250. DOI: 10.1109/TMM.2022.3232034